SAMSUNG

Samsung Innovation Campus

Vạn vật kết nối – IoT

Together for Tomorrow!
Enabling People
Education for Future Generations

Chương 10

Tư duy thiết kế

Vạn vật kết nối – IoT

BÀI 1.

Tư duy thiết kế

1.1. Tư duy thiết kế là gì và tại sao cần tư duy thiết kế?

1.2. Năm bước tư duy thiết kế

Tư duy thiết kế

Tư duy thiết kế là gì?

- Đây là cách tư duy giúp bạn cải tiến và giải quyết vấn đề giống như một nhà thiết kế.



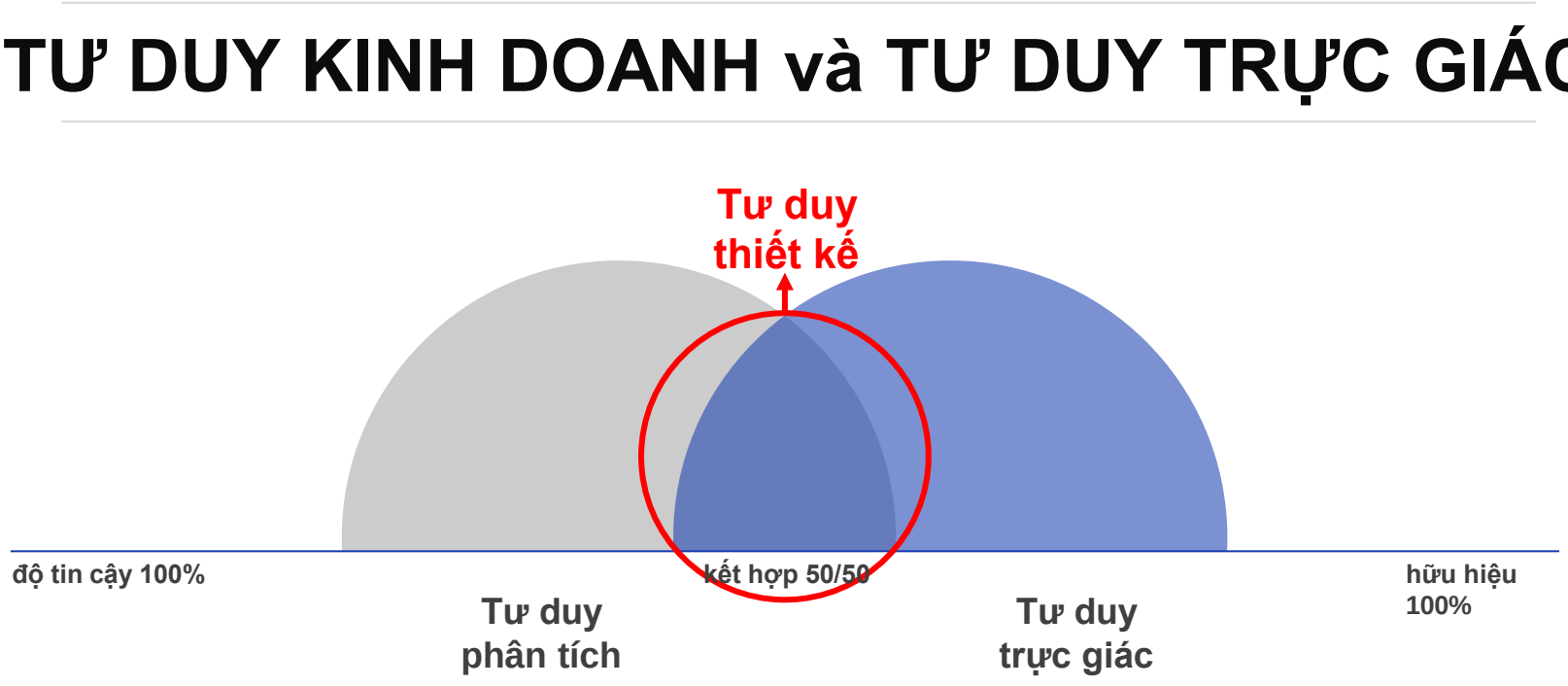
"Tư duy thiết kế là cách tiếp cận đổi mới lấy con người làm trung tâm bằng bộ công cụ của nhà thiết kế nhằm kết hợp nhu cầu của con người, khả năng của công nghệ và điều kiện để kinh doanh thành công thành một khối."

— Tim Brown, Giám đốc Điều hành IDEO

Nguồn: ideo.org (https://www.ideo.org/bio/tim-brown)

Tư duy thiết kế

Tư duy thiết kế là gì?



Tư duy thiết kế

Tư duy thiết kế là gì?

YẾU TỐ CHÍNH

Lấy con người làm trung tâm

- Bắt nguồn từ nhu cầu và mong muốn của con người
- **Đồng cảm** chính là chìa khóa để làm vậy!
- Bạn cần có khả năng thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác

Tính sáng tạo cao

- Tư duy thiết kế khiến bạn nhìn tình huống theo một hướng khác và tìm ra những giải pháp mới, vượt trội hơn và cải thiện những giải pháp hiện có
- **Tư duy tích hợp** chính là chìa khóa để làm vậy. Bạn cần có khả năng nhìn thấy các khía cạnh khác nhau của vấn đề

Thực hành

- Hãy ngừng nói và bắt tay vào làm. Biến ý tưởng thành hiện thực.
- Thiết kế mẫu nghĩa là hiện thực hóa tư duy và kiểm tra các giả thuyết
- Thất bại là một phần cần thiết trong quá trình này. **Thử nghiệm và mắc lỗi** chính là chìa khóa.

Lặp đi lặp lại

- Con đường tới thành công chẳng bao giờ bằng phẳng thẳng tắp. Càng lặp lại chu kỳ **"Hiểu > Tạo > Học"** nhiều lần thì càng có cơ hội đạt được những kết quả tích cực.

Nguồn: Vai trò của tư duy thiết kế, Pieter Baert

Tư duy thiết kế

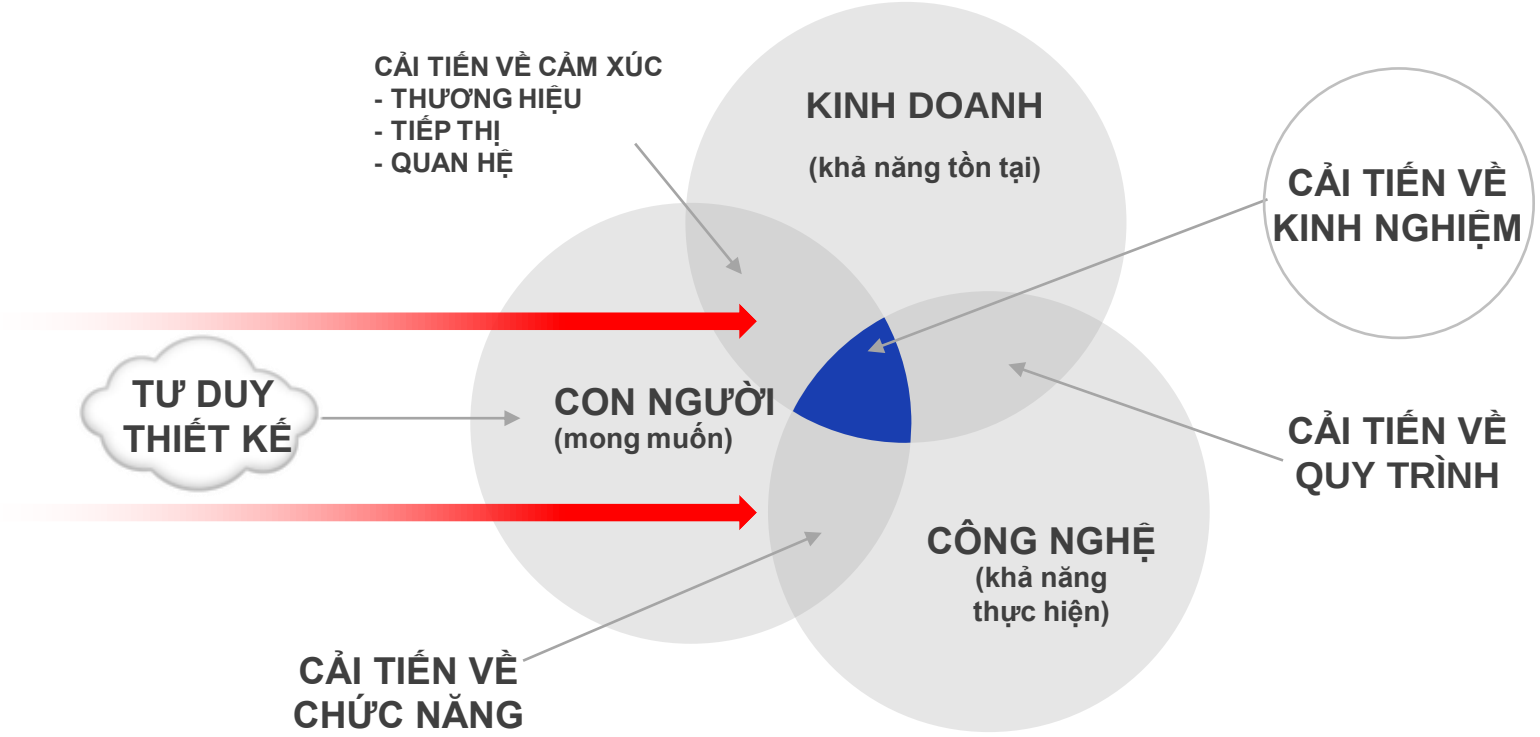
Tư duy thiết kế là gì?



Nguồn: Designing Better ( )]

Tư duy thiết kế

Tư duy thiết kế là gì?



Nguồn: IDEO

Tư duy thiết kế

So sánh giữa Tư duy thiết kế và Tư duy phân tích

	Tư duy thiết kế	Tư duy phân tích
Nền tảng	Câu chuyện	Dữ liệu
Kết quả	Hiểu biết	Thông tin
Định hướng	Cải tiến	Cải thiện
Điểm khởi đầu	Đồng cảm	Giả thuyết
Phương pháp	Lặp đi lặp lại	Tối ưu hóa
Quy trình	Hành động trước	Lập kế hoạch trước
Giá trị chính	Con người	Thế giới thực

Tư duy thiết kế

Khái niệm Tư duy thiết kế

- Phương pháp đổi mới tiếp cận vấn đề theo hướng lấy con người làm trung tâm thông qua việc quan sát thấu cảm con người và sự vật, xác định rõ vấn đề, sau đó trực quan hóa ý tưởng, tạo mẫu nhanh và kiểm thử lặp lại.
- Tư duy thiết kế là một phương pháp giải quyết vấn đề rõ ràng và đáng tin cậy mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng để đạt được kết quả cụ thể và thực tiễn.

(Trường hợp ứng dụng)

- Giải quyết các vấn đề trong không gian sống chật hẹp, đông đúc và giảm thiểu căng thẳng.
- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực xung quanh và giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng.

Tư duy thiết kế

Lý do để Tư duy thiết kế

- Giải quyết các vấn đề của con người trong xã hội
- Cần có tư duy thiết kế để giải quyết các vấn đề của con người (những khó khăn thường ngày).
- ví dụ: hàng ngày, chúng ta đều phải đối mặt với các vấn đề xã hội như ga tàu quá đông, mạng yếu ở ngân hàng trực tuyến, tắc đường, và rất nhiều vấn đề khác.
- Tư duy thiết kế có thể đưa ra các giải pháp thay thế hợp lý và khả thi nhất để giải quyết các vấn đề này tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Các loại vấn đề có thể được giải quyết bằng Tư duy thiết kế

- Các vấn đề không được xác định rõ ràng
- Các vấn đề không có đủ thông tin để đưa ra giải pháp
- Các vấn đề gây ảnh hưởng lớn đến nhu cầu của con người
- Các vấn đề có tình hình hay thay đổi

Tư duy thiết kế

Nghiên cứu trường hợp - Túi ngủ giữ ấm Embrace

- Bắt nguồn từ một dự án thiết kế học đường của bốn sinh viên Đại học Stanford
- 4 triệu trẻ sơ sinh tử vong trong tháng đầu tiên sau sinh
- Hiểu biết chính xác về lồng ấp trẻ sơ sinh: Sản phẩm tối ưu, nhưng lại có giá thành không hề rẻ
- Túi ngủ sơ sinh có giá bằng 1% so với các lồng ấp hiện có



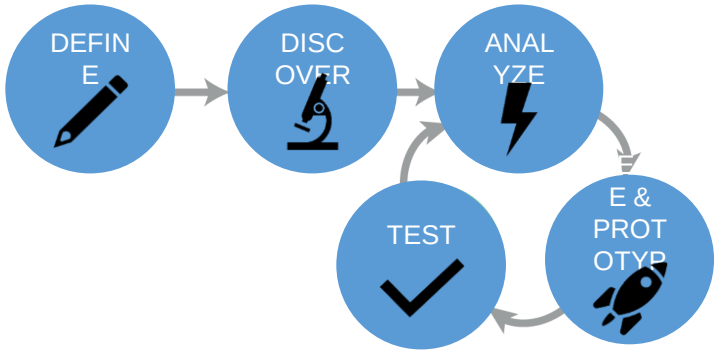


Túi ngủ giữ ấm Embrace hiện đã cứu sống 200.000 trẻ em

Tư duy thiết kế

Bốn đặc điểm của Tư duy thiết kế

- 1) Lập kế hoạch thiết kế không phải là “động não”, hay "có thể hực hiện trong ngày một ngày hai.”
- Kế hoạch thực hiện thiết kế không thể thực hiện trong chốc lát. Các thành viên cần chuyên tâm và dành thời gian cũng như nỗ lực để cùng tham gia nằm đạt được mục đích chung.
- 2) Lặp đi lặp lại quá trình trong tư duy thiết kế.



- Lập kế hoạch thiết kế là một quá trình lặp đi lặp lại các bước. Mỗi lần lặp lại sẽ giúp ta phát hiện nhiều điều
- để tiến tới một thời khắc quyết định hoặc đạt được kết quả mong muốn.

Tư duy thiết kế

Bốn đặc điểm của Tư duy thiết kế

- 3) Trong kế hoạch thực hiện thiết kế, các thành viên phải hợp tác làm việc cùng nhau.

  Trong một quy trình Tư duy thiết kế thực sự, mọi thành viên (điều tra viên, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà thiết kế, kỹ sư, v.v.) phải cùng tham gia mọi việc từ đầu đến cuối.

  Tất cả các thành viên trong nhóm phải làm việc cùng nhau để hiểu biết thật kỹ lưỡng (hiểu rõ vấn đề thực sự và yêu cầu của người dùng hoặc khách hàng).

- 4) Mỗi bước lập kế hoạch thiết kế đều mang lại kết quả.

  Mỗi bước trong Tư duy thiết kế đều mang lại kết quả khác nhau, và bạn có thể sử dụng các kết quả này làm tiêu chí đánh giá. Không phải sản phẩm nào cũng bắt buộc phải được sử dụng. Tùy theo bản chất của dự án để tạo sản phẩm cần thiết.

Tư duy thiết kế

Đồ dùng cần thiết cho Tư duy thiết kế

- Không gian phù hợp để làm việc chung
- Giấy
- Dụng cụ ghi chép
- Dụng cụ cắt dán
- Máy ảnh/Ảnh
- Vở vẽ
- Giấy ghi chú
- Bìa các-tông
- Bảng trắng/Tường/Bảng ghim
- Thẻ
- Nguyên liệu tạo mẫu thử
- Khung

Bài 1.

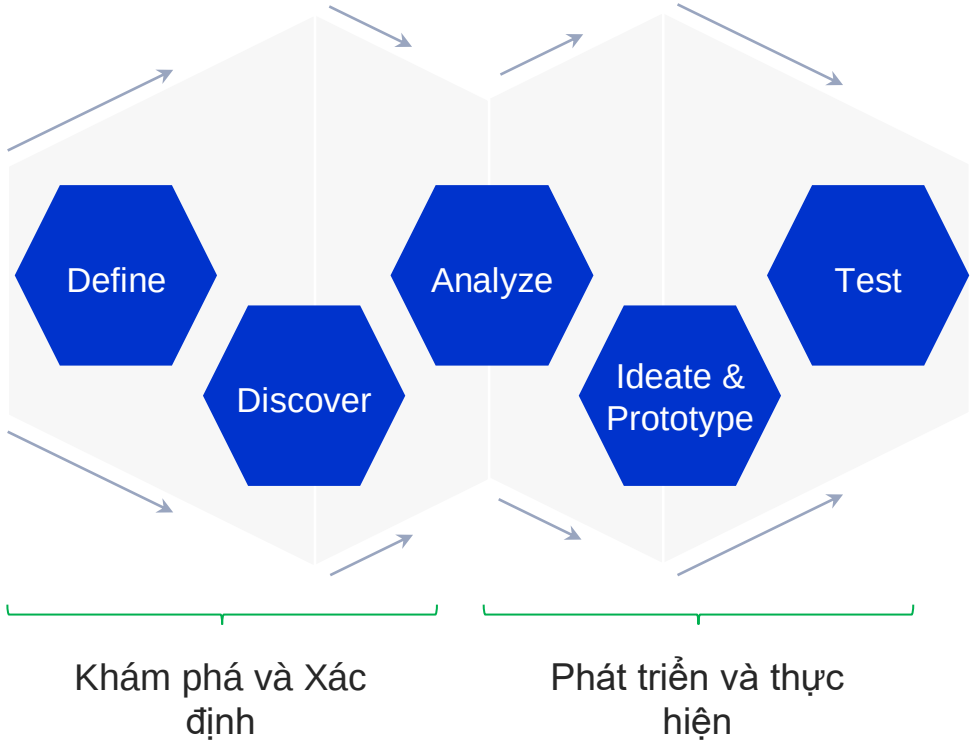
Tư duy thiết kế

1.1. Tư duy thiết kế là gì và tại sao cần tư duy thiết kế?

1.2. Năm bước tư duy thiết kế

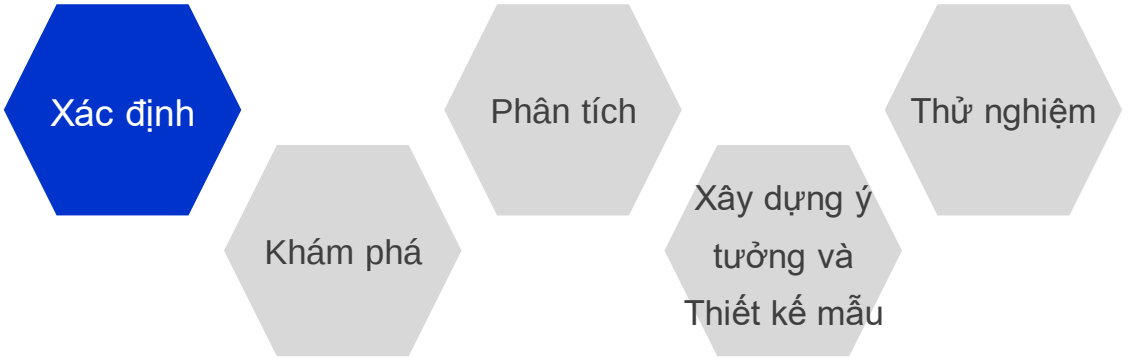
Tư duy thiết kế

Tư duy hội tụ và tư duy phân nhánh:



Xác định

Bước #1: Xác định



- Sử dụng những hiểu biết có được từ việc quan sát và thảo luận.
- Xác định các vấn đề có giá trị cao, truyền cảm hứng và thực tế.
- Trả lời cho các câu hỏi “ai”, “cái gì”, “tại sao”, v.v.

Xác định

Hướng dẫn viết đề xuất xác định vấn đề:

- 1. Bạn muốn giải quyết vấn đề gì? Hãy điền vào câu sau.

Phương pháp [Ở đâu] [Ai] [Cái gì] [-Không được làm...] [- Hãy làm...] là gì

- ví dụ 1. [Nhà trẻ] [Tình huống là cha mẹ không tin tưởng], cách [giao tiếp với cha mẹ] là gì? → Chuẩn bị công cụ giao tiếp giữa giáo viên mầm non và phụ huynh
- ví dụ 2. [Trên toàn thế giới] [Tình huống là bạn không thể giao tiếp với người khác] [không có đủ tiền] Phương pháp mạng xã hội là gì? → Thiết kế thiết bị liên lạc cho người tàn tật sử dụng công nghệ thích hợp
- ví dụ 3. [Ong nghệ Việt Nam] [Tình huống tìm việc làm] [không phân biệt tình trạng thể chất] [Năng lực của bạn được đánh giá] như thế nào? → Lập hệ thống tuyển dụng công bằng cho người khuyết tật ở Việt Nam
- ví dụ 4. [Mỗi ngày ở trường] [khi học sinh ăn] [khi học sinh ăn] [Làm thế nào để giảm lãng phí đồ ăn]? → Đưa ra giải pháp cho thức ăn thừa ở trường

Xác định

Hướng dẫn viết câu hỏi xác định vấn đề:

- 2. Tại sao bạn gặp phải vấn đề này? Và tại sao bạn muốn giải quyết vấn đề đó?

- 3. Bạn nghĩ đâu là nguyên nhân của vấn đề này?

- 4. Giải quyết vấn đề này sẽ giúp ích thế nào cho thế giới? Giải thích cách tính mức độ tác động.

    - Nếu vấn đề này được giải quyết,

      1) Tác động đến xã hội: thông qua (ví dụ)

      2) Tác động đến cá nhân: thông qua (ví dụ)

Xác định

Hướng dẫn viết câu hỏi xác định vấn đề (Ví dụ):

- 1. Bạn muốn giải quyết vấn đề gì? Hãy điền vào câu sau.

  Phương pháp [Ở đâu] [Ai] [Cái gì] [-Không được làm...] [- Hãy làm...] là gì

  - Đâu là cách [chẩn đoán bệnh về mắt] [của những người có thu nhập thấp] [ở các nước đang phát triển] [để đưa ra phương pháp điều trị kịp thời nhằm ngăn ngừa tình trạng mù lòa và suy giảm thị lực có thể tránh được]?

- 2. Bạn đã gặp phải vấn đề này như thế nào? Và tại sao bạn muốn giải quyết vấn đề đó?

  - Trong số 285 triệu người khiếm thị, 90% đang sống ở các nước đang phát triển. Hơn 90% trường hợp suy giảm thị lực là do các nguyên nhân mãn tính và hơn 80% trường hợp suy giảm thị lực có thể được ngăn ngừa bằng cách can thiệp thích hợp vào từng giai đoạn của cuộc đời.
  - Những người kém may mắn dễ mắc bệnh hơn những người khác. Khiếm thị là một trong những nguyên nhân chính của nghèo đói, và một khi những người khiếm thị được phục hồi, họ có thể trở lại thành dân số hoạt động kinh tế và phục hồi năng suất.

Xác định

Hướng dẫn viết câu hỏi xác định vấn đề (Ví dụ):

- 3. Bạn nghĩ đâu là nguyên nhân của vấn đề này?
  - Hầu hết các kính soi đáy mắt không đủ khả năng để triển khai tại địa phương ở các nước đang phát triển. Do đó, việc phát hiện sớm các bệnh về mắt mà chẩn đoán kịp thời là rất quan trọng để điều trị là vô cùng khó thực hiện.

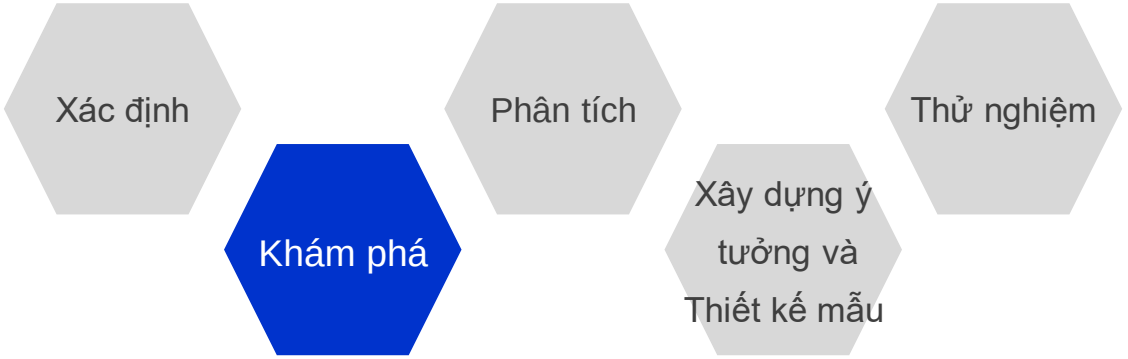
- 4. Giải quyết vấn đề này sẽ giúp ích thế nào cho thế giới? Giải thích cách tính mức độ tác động.
  - Nếu vấn đề này được giải quyết,

    Tác động xã hội: chi phí xã hội sẽ giảm thông qua việc ngăn ngừa các bệnh về mắt ở các nước đang phát triển.

    Ảnh hưởng cá nhân: thông qua việc phát hiện sớm các bệnh về mắt, các cá nhân sẽ bớt phải chịu cảnh nghèo đói do giảm năng suất lao động do khiếm thị.

Khám phá

Bước #2: Khám phá



- Trong giai đoạn này, nghiên cứu dữ liệu, nghiên cứu quan sát và phỏng vấn chủ yếu được thực hiện
- Hãy quan sát, trò chuyện và cảm nhận!

Khám phá

Quy trình

- Trong giai đoạn khám phá tình huống, bước đầu tiên là điều tra các thông tin hiện có về vấn đề và giải pháp của những người khác thông qua “khảo sát dữ liệu”, và xây dựng giả thuyết bằng tư duy phản biện.



Khám phá

Nghiên cứu dữ liệu (tài liệu):

- Cần nghiên cứu thật kỹ để có được giải pháp hiệu quả.
- Khi xác định được vấn đề bạn muốn giải quyết, bạn cần biết nghiên cứu nào đã được thực hiện trong lĩnh vực liên quan để đưa ra một giải pháp hiệu quả và có thể giải quyết vấn đề. Thay vì trả lời và đi thẳng vào giải quyết vấn đề, hãy tìm kiếm những manh mối để tìm ra giải pháp mới thông qua giai đoạn quan sát tình huống.
- Nếu bạn không thông thạo về một chủ đề nào đó, bạn cần đọc sách, bài báo, nghiên cứu, bài luận và tài liệu web liên quan để có được cơ sở và thông tin về vấn đề, khám phá nhiều tài nguyên hơn và tìm cách hiệu quả để giải quyết vấn đề.

Khám phá

Nghiên cứu dữ liệu (tài liệu):

- 01. Có đáng tin cậy không?
  - Khi tìm kiếm tài liệu, hãy xem xem tác giả có phải là chuyên gia trong lĩnh vực này hay không, tài liệu có từ lâu không và thông tin có phải từ một nguồn hoặc cá nhân đáng tin cậy hay không. Ví dụ, các bài blog từ người không chuyên, các câu trả lời từ các cổng thông tin tìm kiếm, v.v., là những thông tin có độ tin cậy thấp.

- 02. Tài liệu không bị trùng lặp chứ?
  - Tìm kiếm các nghiên cứu, phương pháp thực hành tốt nhất và giải pháp đã có và đảm bảo rằng các giải pháp khác chưa được giải quyết hoặc trùng ý tưởng với những tiến bộ công nghệ gần đây. Lập dòng thời gian đơn giản có thể sẽ giúp ích cho bạn. Tóm tắtTổng hợp các nội dung quan trọng trong các nguồn liên quan và cùng cả nhóm tư duy phản biện về tầm quan trọng và ứng dụng của tài liệu.

Khám phá

Quan sát và Điều tra:

- Dựa trên thông tin có được qua nghiên cứu, hãy chọn một trang web liên quan đến vấn đề.
- Bạn có thể tìm một nơi phù hợp để trực tiếp hoặc gián tiếp trải nghiệm tình huống, sau đó quan sát đối tượng tại nơi đó và quan sát hành vi cử chỉ vô thức và tự nhiên của họ. Càng tìm được nhiều phát hiện và câu hỏi từ các cuộc điều tra quan sát thì bạn càng dễ xác định vấn dề cần giải quyết trong bước tiếp theo, giai đoạn định hướng.

01. Cởi mở trong suy nghĩ

- Câu trả lời đúng không chỉ có một.
- Hãy đặt mình vào vị trí của người đang gặp vấn đề và nhìn vấn đề từ một góc độ mới.
- Hãy viết những gì họ thấy và thắc mắc.
- Ngay cả những phát hiện nhỏ cũng có thể dẫn đến những giải pháp rất có ý nghĩa, vì vậy hãy thật cởi mở trong suy nghĩ.

02. Nhìn dưới góc độ mới

- Quan sát những chỉ tiết nhỏ thường bị bỏ qua.
- Bạn có thể thấy những điều mới mẻ và phát hiện ra những vấn đề mới.
- Ví dụ, hiệu sách có phải là nơi mọi người đến mua sách không?

03. Ghi chi tiết

- Việc viết chi tiết các phát hiện, câu hỏi, v.v. sẽ giúp bạn phát triển ý tưởng và nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn.
- Bản ghi chép của bạn sẽ là nền tảng quan trọng để tìm ra giải pháp thực sự trong bước tiếp theo, Tìm phương hướng.

Khám phá

Quan sát và Điều tra:

- Cùng cả nhóm truy cập trang web và quan sát mỗi khía cạnh (con người, công cụ, môi trường và hoạt động)
- trong vòng 15 phút của hướng dẫn khảo sát.
- Sắp xếp các quan sát, phát hiện và câu hỏi liên quan đến từng khía cạnh theo bảng hướng dẫn thích hợp.

CON NGƯỜI Quan sát con người	CÔNG CỤ Quan sát các công cụ
MÔI TRƯỜNG Quan sát môi trường	HOẠT ĐỘNG Quan sát hoạt động

Khám phá

Quan sát và Điều tra:

CON NGƯỜI Quan sát con người

- Những người không đủ tiền để khám ở phòng khám khu vực sẽ tới khám ở trạm y tế công cộng

CÔNG CỤ Quan sát các công cụ

- Khám mắt mà không cần chụp võng mạc

MÔI TRƯỜNG Quan sát môi trường

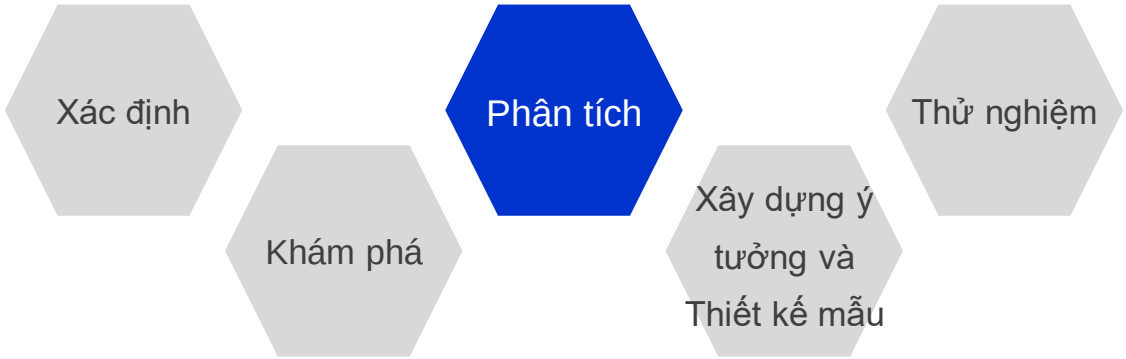
- Cần có chẩn đoán sớm và có hướng điều trị thích hợp đối với các bệnh về mắt
- Hầu hết người dân bỏ qua khâu này khi khám ở trạm y tế công cộng

HOẠT ĐỘNG Quan sát hoạt động

- Hầu hết mọi người được kê đơn thuốc giảm đau đơn giản mà không được chẩn đoán bệnh và không hài lòng với phương pháp điều trị

Phân tích

Bước #3: Phân tích



- Hãy quan sát, trò chuyện và cảm nhận!
- Biến vấn đề đó thành vấn đề của chính mình.

Phân tích

Đối tượng đại diện:

- Định nghĩa
  - Đối tượng đại diện là một người giả định đại diện cho một kiểu người sử dụng một sản phẩm hoặc dịch vụ và dựa trên dữ liệu thu được từ các cuộc khảo sát.
  - Khi chúng ta tạo một đối tượng đại diện để tìm ra giải pháp và suy nghĩ từ góc nhìn của khách hàng, cũng như tạo sự đồng thuận, đối tượng đại diện được tạo ra trong quá trình phân tích sẽ là công cụ để xác định nhu cầu thật sự của khách hàng. Nếu thực sự hiểu và đồng cảm với đối tượng đại diện mà chúng ta đã tạo ra thì giải pháp của chúng ta sẽ là một giải pháp bền vững và cần thiết cho thế giới.

  Những điều cần cân nhắc khi tạo đối tượng đại diện
  - Bằng cách sử dụng nghiên cứu, chúng ta dự đoán sát nhất cách ứng xử của con người trong một tình huống và môi trường cụ thể. Bạn không cần phải nêu ra một khảo sát thực tế mà chỉ cần giới thiệu một người bạn thân, vẽ một đối tượng đại diện với một cá tính riêng biệt.
  - Đừng lo nếu bạn thấy đối tượng đại diện không cân xứng. Đối tượng đại diện của bạn không nhất thiết phải là một đối tượng đại diện chung chung. Bạn có thể vẽ đối tượng đại diện theo các đặc điểm riêng, hơi thái quá cũng được.

Phân tích

Đối tượng đại diện:

- 1. Thông tin cá nhân
  - Sẽ dễ hình dung hơn nếu bạn tạo các yếu tố khách quan mô tả đối tượng đại diện như tuổi, giới tính và nghề nghiệp. Bằng cách phân chia đối tượng đại diện với những thông tin cơ bản này, bạn sẽ thấy rõ đối tượng đại diện đại diện cho nhóm người nào.

Tôi _____ tuổi.
Công việc của tôi là _____, và việc tôi làm là _____.

Phân tích

Đối tượng đại diện:

- 2. Điểm tiếp xúc
  - Chúng ta sẽ gặp kiểu người nào, cần mang gì theo, trong môi trường nào?
  - Bằng cách nhìn vào cuộc sống của đối tượng đại diện thông qua các tầng lớp xã hội, nhu yếu phẩm và môi trường chính, chúng ta có thể xác định cụ thể họ muốn gì trong môi trường nào, và cần cân nhắc những yếu tố nào để giải pháp có ý nghĩa và được sử dụng để phát triển trong tương lai.
    - Tầng lớp xã hội: Đối tượng đại diện sống cùng, nói chuyện và chia sẻ suy nghĩ với kiểu người nào? Hãy nghĩ đến những người xung quanh đối tượng đại diện đó, và lý do họ ở bên đối tượng đại diện.
    - Nhu yếu phẩm: Đồ vật nào quan trọng với đối tượng đại diện hoặc luôn được đối tượng đại diện mang theo? Trong khi tìm hiểu về nhu yếu phẩm, hãy nghĩ đến lý do tại sao chúng lại cần thiết cho đối tượng đại diện.
    - Môi trường chính: Đối tượng đại diện thường dành thời gian của mình ở đâu? Hãy nghĩ đến tất cả, từ môi trường vật lý như trường học, cửa hàng, ngân hàng và bến xe buýt, cũng như môi trường số như trang web, trang SNS và ứng dụng di động.

Phân tích

Đối tượng đại diện:

3. Giá trị
   - Dựa trên kết quả khảo sát, hãy xác định “giá trị” mà khách hàng cho là có ý nghĩa. Điều gì là quan trọng nhất với họ? Điều gì làm cho họ hạnh phúc? Bạn có muốn duy trì điều gì không?
   - Dựa trên những câu hỏi sau, hãy tìm ra giá trị cốt lõi mà đối tượng đại diện của chúng ta có.
   - Để giải quyết vấn đề đúng hướng, việc tìm ra giá trị cốt lõi mà đối tượng đại diện cho là có ý nghĩa là vô cùng quan trọng.

Điều khiến tôi thích thú là _____ .
Điều tôi nghĩ là quan trọng với tôi là _____ .
Điều khiến tôi rất ghét là _____ .
Mục tiêu của tôi là _____ .

Phân tích

Đối tượng đại diện:

- 4. Hành vi
  - Mô tả các hành động thể hiện giá trị cốt lõi của đối tượng đại diện.
  - Trong tình cảnh khó khăn, mỗi người sẽ thể hiện một hành vi khác nhau tùy theo giá trị của họ.
  - Hãy xem xét và liệt kê những hành vi liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vấn đề và thể hiện rõ nhất suy nghĩ của đối tượng đại diện.

Phân tích

Đối tượng đại diện:

5. Mong muốn
   - Mô tả mong muốn của khách hàng theo giá trị cốt lõi và hành vi của họ.
   - Bằng cách tìm hiểu rõ mong muốn của khách hàng và viết về mong muốn đó, ta có thể đặt ra hướng giải pháp để phát triển sau này.
   - Những bất tiện mà đối tượng đại diện cảm thấy là gì, và bạn muốn giải quyết chúng theo hướng nào?
   - Đầu tiên là phải giải quyết điều gì? Có thể cải thiện điều gì?
   - Tìm hiểu mong muốn mà bạn đã mô tả theo suy nghĩ của đối tượng đại diện và hãy nghĩ đến những ưu tiên của họ.

Phân tích

Đối tượng đại diện (Ví dụ):

Tôi 55 tuổi.
Tôi là một công nhân xây dựng được trả lương hàng ngày, và những gì tôi làm là xây dựng những ngôi nhà nằm ở khu vực ngoại ô.
Điều khiến tôi thích thú là phiếu ăn uống do chính quyền thành phố cung cấp.
Điều tôi nghĩ là quan trọng đối với tôi là tiết kiệm tiền nhiều nhất có thể vì tôi có thể không có việc để làm nếu tôi già đi.
Điều tôi rất ghét là hiện tượng mờ trong mắt gần đây làm tôi rất khó chịu.
Mục tiêu của tôi là đạt được sự ổn định kinh tế mà không phải lo lắng về sinh kế

Phân tích

Đối tượng đại diện (Ví dụ):



Tuổi/Giới tính

55 / Nam

Nghề nghiệp

Công nhân xây dựng được trả lương theo ngày

Tầng lớp xã hội

Nhóm cộng đồng chưa được nhiều hỗ trợ

Hoàn cảnh xã hội

Sống ở ngoại thành

Nhu yếu phẩm

Máy đo đường huyết

Giá trị	Hành vi
Ổn định kinh tế	Tìm kiếm sự ổn định kinh tế
Thích ăn đồ ngọt	Ăn đồ ngọt mặc dù mắc bệnh tiểu đường
Nghiện rượu	Uống một chai rượu mỗi ngày
Sinh kế	Luôn mua các sản phẩm giá rẻ

Mong muốn 1

Đến phòng khám y tế để kiểm tra các bệnh về mắt

Mong muốn 2

Nhận tư vấn y tế với chi phí y tế thấp hoặc miễn phí

Mong muốn 3

Ăn đồ ngọt mà không phải lo về bệnh tiểu đường

Phụ lục Đối tượng đại diện

Tuổi/Giới tính

Nghề nghiệp

Tầng lớp xã hội

Hoàn cảnh xã hội

Nhu yếu phẩm



Giá trị	Hành vi

Mong muốn 1

Mong muốn 2

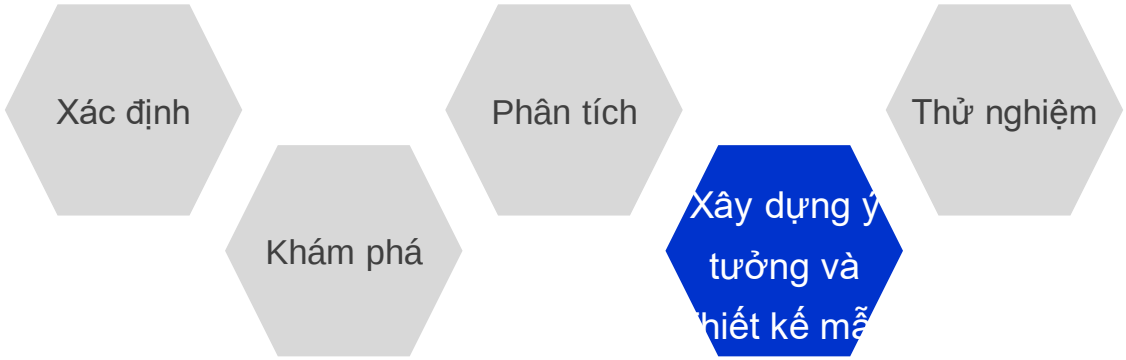
Mong muốn 3

Phụ lục Bản đồ đồng cảm



Xây dựng ý tưởng

Bước #4: Xây dựng ý tưởng



- Xây dựng ý tưởng là bước hình dung và thực sự đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội đã chọn ở trên.
- Dựa trên những gì bạn đã viết trong giai đoạn phân tích, hãy cân nhắc xem bạn cần giải pháp nào.

Xây dựng ý tưởng

Động não:

- Định nghĩa về Động não và sự cần thiết của Động não
  - Động não là cách đưa ra càng nhiều ý tưởng càng tốt, giống như một cơn bão ý tưởng vậy. Khi chia sẻ ý tưởng với nhiều người thay thì tự mình suy nghĩ, bạn có thể có được các góc nhìn khác nhau và đưa ra giải pháp tốt hơn bằng cách kết hợp các ý tưởng.

Xây dựng ý tưởng

Động não:

- Những điều cần cân nhắc khi Động não
  - Đưa ra càng nhiều ý tưởng càng tốt. Một ý tưởng có thể nảy sinh ra một ý tưởng khác. Hãy động não lần nữa với ý tưởng mới này và nảy ra nhiều ý tưởng khác nữa.
  - Khi nghĩ ra ý tưởng, hãy sử dụng “Giấy ghi chú”. Bạn sẽ dễ chia sẻ hơn khi viết một ý tưởng lên một tờ “Giấy ghi chú”. Lập nhóm và sắp xếp thứ tự ưu tiên cũng có thể giúp bạn làm việc tiện lợi hơn. Ngoài ra, nếu cần, bạn có thể vẽ hình để thay cho lời giải chi tiết.
  - Tiến hành sau khi bạn quyết định thời gian. Hãy thoải mái viết ra các ý tưởng liên tục trong khoảng thời gian đã định.
  - Nếu dòng suy nghĩ của bạn bị chậm lại, hãy xem lại danh sách ý tưởng. Một số ý tưởng có thể được cải thiện và nảy sinh ra một ý tưởng khác.
  - Bạn không cần phải đưa ra kết luận khi đang động não. Đừng vội vàng trong giai đoạn lên ý tưởng. Hãy suy nghĩ xem có cách nào để biến ý tưởng đó trở nên tốt hơn không.

Xây dựng ý tưởng

Lập nhóm ý tưởng:

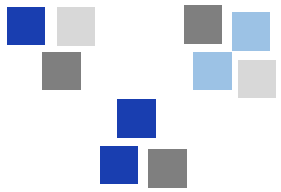
- Thông qua Idea Matrix, nhóm các ý tưởng thu được từ quá trình brainstorming và sắp xếp thứ tự ưu tiên. Phân chia theo hai tiêu chí: tính sáng tạo (trục ngang) và tính khả thi (trục dọc). Khi đó, bạn sẽ xác định được ý tưởng nào cần được triển khai trước.
- Cùng thảo luận xem ý tưởng đó đã từng được thử chưa, có đối tượng để tham chiếu hay không, và liệu đã được triển khai trước đó hay chưa. Để đánh giá tính khả thi, cùng xem xét công nghệ hoặc hạ tầng cần thiết, cũng như liệu có giải pháp tốt hơn về hiệu quả và chi phí hay không. Khi lựa chọn ý tưởng, sẽ hiệu quả hơn nếu thực hiện cùng các chuyên gia. Hãy triển khai cùng các chuyên gia phù hợp với đội ngũ của bạn.



Phụ lục Ma trận 2 x 2



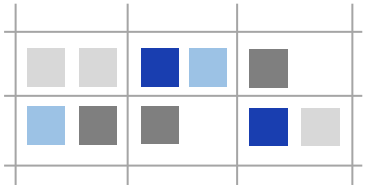
Phụ lục Giấy ghi chú



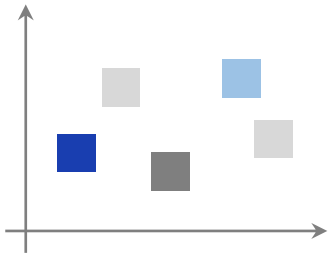
Phân cụm và gom nhóm



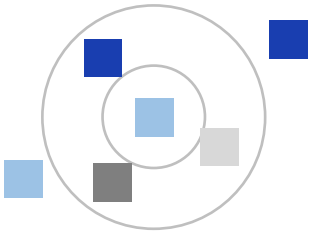
Liên kết



Lưới



Trục



Chu kỳ và Mục tiêu



Ẩn dụ

Xây dựng ý tưởng

Lập bản đồ trải nghiệm

- Định nghĩa
  - Lập bản đồ trải nghiệm là một phương pháp xây dựng trải nghiệm lý tưởng cho khách hàng. Khi áp dụng giải pháp cho vấn đề, giải pháp đó sẽ sắp xếp tất cả các yếu tố cần thiết để mang lại trải nghiệm lý tưởng nhất. Bằng cách lập bản đồ, bạn sẽ biết được giải pháp này dành cho ai, được thực hiện khi nào, theo cách nào, mang lại lợi ích gì.

- Những điều cần xem xét khi Lập bản đồ trải nghiệm
  - Hãy nhớ rằng đối tượng của Lập bản đồ trải nghiệm là đối tượng đại diện. Hãy suy nghĩ về trải nghiệm dưới góc độ của khách hàng.
  - Giải pháp không phải là một điều kỳ diệu sẽ xảy ra ngay lập tức. Giải pháp là những trải nghiệm và là một chuỗi những thời điểm. Bằng cách lập bản đồ trải nghiệm, hãy kiểm tra xem có đúng là bạn đã thiết kế được một giải pháp hay không sau khi tìm đúng thời điểm, địa điểm và con người cho giải pháp đó.

Xây dựng ý tưởng

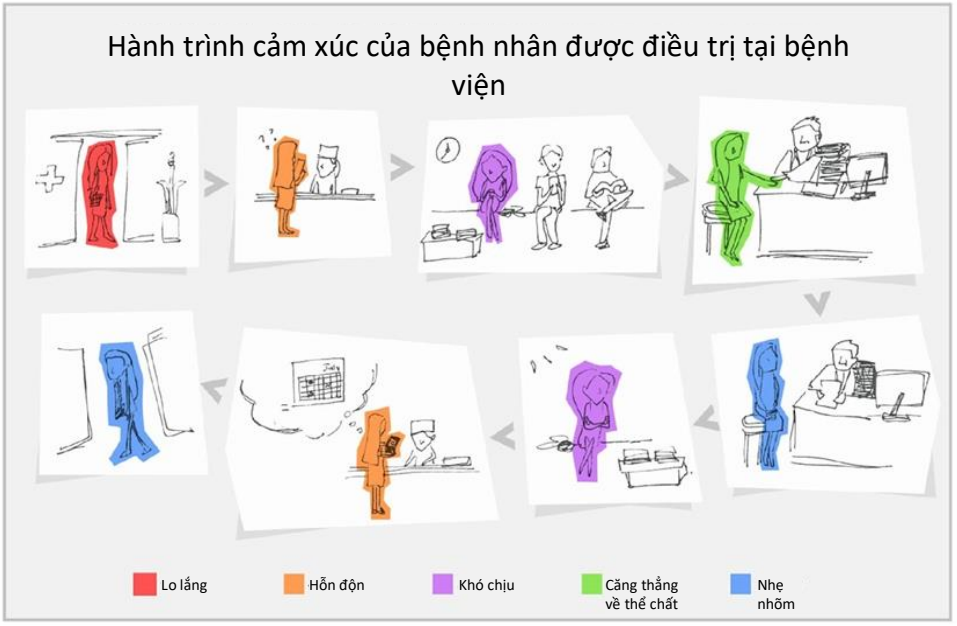
Lập bản đồ trải nghiệm

- Cách lập bản đồ trải nghiệm
  - 1) Quyết định toàn bộ bối cảnh của tình huống và nghĩ xem các điểm tiếp xúc được liên kết theo thứ tự nào.
  - 2) Đặt các hành động đã dự đoán ở mỗi điểm tiếp xúc.
  - 3) Để tạo mối quan hệ và hiểu rõ hơn, hãy hình dung các điểm tiếp xúc và các sự kiện hiện tại và gộp chúng lại thành một câu chuyện thống nhất.
  - 4) Sau khi đã có được cái nhìn toàn diện, hãy tìm hiểu xem vấn đề hiện tại có thể thay đổi thế nào nếu thực hiện giải pháp từ ý tưởng mà bạn đã chọn.
    - Giải pháp này có thật sự cần thiết với khách hàng không?
    - Phần áp dụng giải pháp có phải là điểm tiếp xúc phù hợp nhất cho giải pháp không?
    - Để giải pháp có hiệu quả, cần làm gì trước và sau khi thực hiện giải pháp?
  - 5) Tìm cách cải thiện giải pháp.

Xây dựng ý tưởng

Lập bản đồ trải nghiệm

- “Cách biểu đạt có thể khác nhau tùy theo điểm tiếp xúc cần chú trọng.”
  - Hành trình cảm xúc



Xây dựng ý tưởng

Thiết kế mẫu

- Định nghĩa về Thiết kế mẫu và sự cần thiết của Thiết kế mẫu
  - Là cách cải thiện giải pháp bằng cách thay đổi và thêm bớt đến khi hài lòng theo đánh giá áp dụng giải pháp trong thực tế.
  - Quá trình này không chỉ giúp hoàn thiện giải pháp qua việc thử nghiệm và cải thiện nhiều lần, mà còn giúp bạn nhìn nhận từ góc độ của khách hàng, tử đó, cách tư duy của bạn cũng được hoàn thiện hơn.

- Những điều cần cân nhắc khi thiết kế mẫu
  - Thiết kế mẫu là xuất phát điểm để biến ý tưởng thành hiện thực. Thực hiện và thất bại, làm lại và cải thiện, sau đó hoàn thành giải pháp tốt nhất. Không phải ý tưởng nào cũng hoàn hảo ngay từ đầu. Đừng sợ thất bại. Hãy “Bắt đầu” và “Làm lại”.
  - Cải thiện giải pháp bằng cách làm đi làm lại. Điều đó không có nghĩa là bạn phải lặp lại y hệt. Sau mỗi lần lặp lại giải pháp, bạn phải hiểu nhu cầu của khách hàng chính xác hơn.

Xây dựng ý tưởng

Thiết kế mẫu

- Công cụ thiết kế mẫu: Sản phẩm (tham khảo)
  - Đối với sản phẩm, thiết kế mẫu là cách chắc chắn nhất để thử nghiệm và cải thiện nhanh chóng các sản phẩm.
  - Để kiểm tra các chức năng, vị trí của nút thao tác và sự tiện lợi trong thiết kế, bạn có thể tạo một bản mẫu bằng các nguyên liệu đơn giản như giấy, đất sét, xốp và tấm acrylic. Để thực hiện một thiết kế nhất định, hãy thử thiết kế bằng Chương trình tạo mô hình 3D.







Xây dựng ý tưởng

Thiết kế mẫu

- Công cụ thiết kế mẫu: Giao diện người dùng (tham khảo)
  - Trong kỷ nguyên số hóa vạn vật này, rất nhiều dịch vụ tạo ứng dụng di động và website đã ra đời. Hãy tham khảo trang web bên dưới để tạo khung lưới và cấu trúc trang web.
  - Tham khảo
    - https://webdesignledger.com/18-great-examples-of-sketched-ui-wireframes-and-mockups/
    - Flinto (https://flinto.com)
    - Balsamiq (https://balsamiq.com)
    - Video giới thiệu Balsamiq (https://www.youtube.com/watch?v=zLysy3IPfFI)
    - Trang tạo mẫu thử bằng giấy (https://www.youtube.com/watch?v=ppnRQD06ggY#t=228)

Xây dựng ý tưởng

Thiết kế mẫu

- Công cụ thiết kế mẫu: Dịch vụ (tham khảo)
  - Tài liệu nghiên cứu thường rất hữu ích để thu thập thông tin cần thiết, nhưng lại khó thể hiện được toàn bộ bối cảnh hoặc kể lại câu chuyện. Kịch bản có thể làm được điều này và mang lại cái nhìn thực tế về tình huống vấn đề và tạo ra một tình huống dự kiến để thể hiện rõ ràng sự hiệu quả khi áp dụng giải pháp. Đặc biệt, giải pháp dịch vụ thường không có hình dạng vật lý hay nền tảng, chẳng hạn như sản phẩm hoặc giao diện người dùng (UI), vì vậy, kịch bản sẽ giúp bạn xem cách dịch vụ thực hiện hoặc tương tác với khách hàng.

    - 1. Thiết kế toàn bộ câu chuyện
    - Nhớ lại chuỗi thời điểm mà khách hàng của bạn trải nghiệm trong một vấn đề khi áp dụng giải pháp. Nên sắp xếp bối cảnh theo các điểm khác biệt một cách hệ thống, chẳng hạn vấn đề hiện tại được giải quyết như thế nào và khách hàng sẽ được hưởng lợi ích gì.

Xây dựng ý tưởng

Thiết kế mẫu

- Công cụ thiết kế mẫu: Dịch vụ (tham khảo)
    - 2. Quyết định cách diễn đạt

Hãy nghĩ xem làm thế nào để kể câu chuyện một cách hiệu quả. Nếu cần, bạn có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau như bảng ý tưởng và quay video.

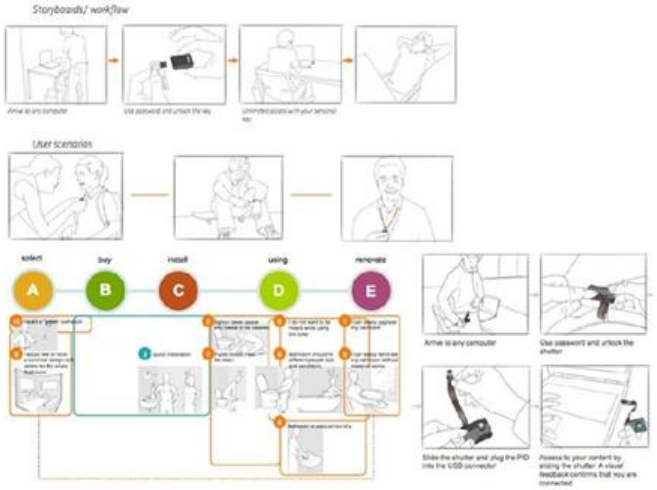
    - 3. Tinh chỉnh giải pháp

Hãy nghĩ xem bạn cần làm gì trong mỗi bước để thực hiện dịch vụ. Hãy nghĩ xem khách hàng sẽ cần hướng dẫn gì để sử dụng dịch vụ, và nhà cung cấp dịch vụ có cần tuân theo quy trình nào không.

Xây dựng ý tưởng

Thiết kế mẫu

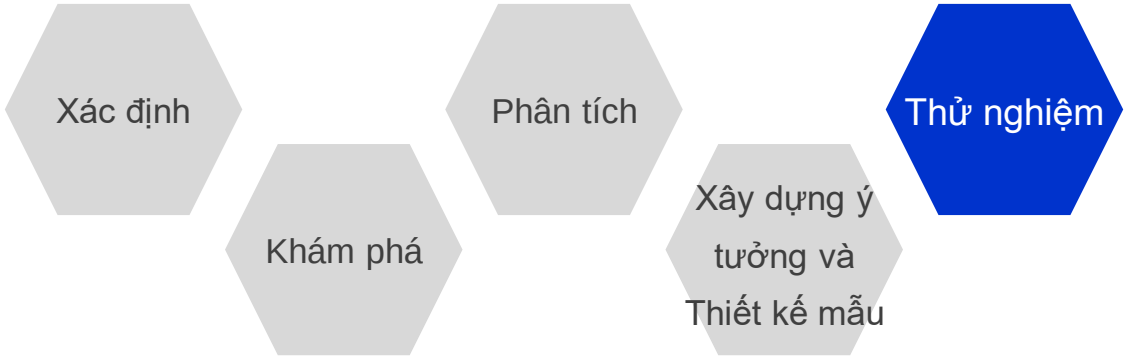
- Công cụ thiết kế mẫu: Dịch vụ (tham khảo)
  - Bảng ý tưởng là cách phổ biến nhất để lần lượt trình bày các thay đổi về hành động hoặc địa điểm sau khi áp dụng giải pháp.





Thử nghiệm

Step #5: Test



- Thử nghiệm bản mẫu trong một kịch bản thực tế.
- Hãy thật khó tính. Đừng tự biện hộ.
- Hãy tìm ra những thiếu sót và cải thiện!

Thử nghiệm

Định nghĩa:

- Định nghĩa về Thử nghiệm và sự cần thiết của Thử nghiệm
  - Người ta dễ hiểu nhầm thử nghiệm là cửa ngõ quyết định sự thành bại.
  - Tuy nhiên, thử nghiệm là giai đoạn cuối cùng trong hoàn thiện giải pháp. Trong giai đoạn này, mẫu giải pháp sẽ được thử nghiệm trong thực tế để tìm cách cải thiện và bổ sung.
  - Nếu bạn áp dụng giải pháp cho khách hàng, bạn có thể kiểm tra xem đó có phải là giải pháp cần thiết hay không.

Thử nghiệm

Trước khi thử nghiệm: Chuẩn bị thử nghiệm

- 1) Ở ĐÂU: Tìm địa điểm và môi trường để áp dụng giải pháp.
  - Nơi tiến hành thử nghiệm?
  - Bạn đã được quản lý cơ sở cho phép chưa?

- 2) AI: Tìm khách hàng giống như đối tượng đại diện mà bạn đã tạo.

  Các giải pháp dựa trên một đối tượng đại diện sẽ cho ra kết quả riêng biệt. Bạn sẽ thấy rõ độ hiệu quả của giải pháp hơn nếu đối tượng thử nghiệm là khách hàng. Tìm khách hàng có nét tương đồng với đối tượng đại diện, chẳng hạn như tuổi, công việc, tầng lớp xã hội, hoàn cảnh xã hội, nhu yếu phẩm, v.v. Dù là cùng một đối tượng đại diện nhưng bạn nên thử nghiệm với khoảng 5 người để tránh thiên vị ý kiến của một người.
  - Những người tham gia thử nghiệm là ai? Những người tham gia có dựa trên đối tượng đại diện không?
  - Có bao nhiêu người?

Thử nghiệm

Trước khi thử nghiệm: Chuẩn bị thử nghiệm

- 3) CÁI GÌ: Thiết lập các tiêu chí đánh giá về cả chức năng và cảm xúc.

  Để đánh giá độ hiệu quả của giải pháp, hãy xem liệu giải pháp có giải quyết được vấn đề về mặt chức năng hay mang đến những cảm xúc bạn cần hay không.

  - Đó có phải là tiêu chuẩn đánh giá về cả chức năng và cảm xúc không?
  - Các tiêu chí có tương ứng với vấn đề cần giải quyết bằng giải pháp không?
  - Các chỉ số đo lường có tác động trước và sau khi thực hiện giải pháp không?

Chức năng	Cảm xúc
• Độ tiện lợi thế nào? • Độ hiệu quả ra sao? • Đó có phải là một hệ thống dễ hiểu không? • Có chú trọng tới hành vi của khách hàng không? • Có gây ra vấn đề khác không? (Hiệu quả và tiện lợi)	• Khách hàng có hài lòng khi giải quyết vấn đề không? • Có phù hợp với lối sống của khách hàng không? • Sự thay đổi này có tác động gì đến cuộc sống của • khách hàng? • Có gây ra vấn đề khác không? (Sự ổn định cảm xúc)

Thử nghiệm

Trước khi thử nghiệm: Chuẩn bị thử nghiệm

- 4) NHƯ THẾ NÀO: Lập phương pháp thử nghiệm hiệu quả.

  Hãy nghĩ cách để thử nghiệm giải pháp. Lập kế hoạch thực tế như lịch trình, đối tượng và địa điểm, cũng như cách quan sát khách hàng, kế hoạch phỏng vấn và số lượng người tham gia.

  - Đã xác nhận lịch trình, điểm đến, địa điểm, v.v., chưa?
  - Vai trò giữa các thành viên được phỏng vấn đã được xác định rõ ràng chưa?
  - Cần thử nghiệm điều gì?

Thử nghiệm

Thử nghiệm: Thực hiện thử nghiệm

- 1) ĐỒNG CẢM: Hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng.
  - LÀ GÌ: Hãy suy nghĩ về đối tượng đại diện mà bạn đã tạo trước đó, đây là một cách để trải nghiệm tình huống vấn đề sau khi áp dụng giải pháp giống như một khách hàng.
  - THỰC HIỆN ĐIỀU GÌ: Dự đoán hành vi của khách hàng khi trải nghiệm một hệ thống mới đối với họ, và liệu khách hàng có thể dễ dàng chấp nhận giải pháp hay không và xem có vấn đề gì không.
  - MẸO: Bạn nên thực hiện cách này để kiểm tra lại giải pháp trước khi bắt đầu thử nghiệm toàn diện với khách hàng.

Thử nghiệm

Thử nghiệm: Thực hiện thử nghiệm

- 2) QUAN SÁT: Quan sát khách hàng.
  - LÀ GÌ: Áp dụng giải pháp vào tình hình thực tế và quan sát phản ứng của khách hàng trong các điều kiện như thường lệ.
  - THỰC HIỆN ĐIỀU GÌ: Viết trước những gì bạn muốn thấy và quan sát trang web, xem liệu giải pháp có hiệu quả hay không và hành vi của khách hàng sẽ thế nào. Đánh giá từng mục để xem cần cải thiện điều gì và bằng cách nào.
  - MẸO: Quan sát độ hiệu quả của giải pháp bằng cách quan sát hành vi tự nhiên nhất của khách hàng, giống như cách quan sát trong giai đoạn Khám phá.

Thử nghiệm

Thử nghiệm: Thực hiện thử nghiệm

- 3) PHỎNG VẤN: Đặt câu hỏi với khách hàng.
  - LÀ GÌ: Phỏng vấn khách hàng những điều họ cần biết về giải pháp. Thông thường, đầu tiên, hãy để khách hàng trải nghiệm môi trường sau khi áp dụng giải pháp, sau đó, hãy đặt câu hỏi về giải pháp.
  - THỰC HIỆN ĐIỀU GÌ: Hỏi khách hàng ý kiến về những điều họ thích, không thích hoặc thấy không cần thiết, và cần cải thiện điều gì.
  - MẸO Tùy theo từng loại giải pháp, khách hàng có thể đặt câu hỏi cũng như trải nghiệm, và bạn có thể phỏng vấn lại khách hàng sau khi thử nghiệm được một tuần.
  - □ Khi thực hiện phỏng vấn sau giai đoạn thử nghiệm, bạn phải chọn sẵn thời gian thử nghiệm và yêu cầu khách hàng thực hiện một nhiệm vụ để xác định khách hàng muốn biết điều gì trong thời gian thử nghiệm.

Thử nghiệm

Sau khi thử nghiệm: Tóm tắt kết quả thử nghiệm

- 1) PHẢN ỨNG & KẾT QUẢ Tính toán mức độ phản ứng của khách hàng và độ hiệu quả của giải pháp.
  - Xem khách hàng phản ứng thế nào, giải pháp thực sự giải quyết vấn đề ra sao, khách hàng hài lòng thế nào về giải pháp và liệu có bất kỳ vấn đề hoặc ảnh hưởng không mong muốn nào khi áp dụng giải pháp hay không.
- 2) BƯỚC TIẾP THEO: Tìm và sửa lại những chỗ còn thiếu sót của giải pháp.
  - Áp dụng giải pháp vào thực tế và nghĩ xem có thể sửa đổi và cải thiện giải pháp thế nào. Nghĩ xem cần làm gì để tăng độ hiệu quả khi giải quyết vấn đề và lập kế hoạch hành động cụ thể. Và xác nhận...
    - Kế hoạch kinh doanh để bán giải pháp trong tương lai
    - Các đối tác và chuyên gia công nghệ tư vấn giải pháp cần điều gì
    - Cần bao nhiêu tiền và được hỗ trợ như thế nào?
    - Biết khi nào thì có thể thực hiện giải pháp kế hoạch hành động cụ thể cho tương lai là gì


End of
Document



ⓒ2012 SAMSUNG. Bảo lưu mọi quyền.
Bản quyền sách thuộc về Samsung Electronics Corporate Citizenship Office.
Cuốn sách này là tài sản văn học được bảo vệ bởi luật bản quyền, vì vậy nghiêm cấm hành vi tái bản và sao chép trái phép.
Để sử dụng cuốn sách này thay cho chương trình giảng dạy của Samsung Innovation Campus hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần cuốn sách này cần có văn bản chấp thuận từ chủ sở hữu bản quyền.